

Tarea # 1

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profs: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2025

Problema # 1. (1 Punto) Suponga que las funciones indicadas en la primera fila de la Tabla 1, modelan el tiempo consumido por ciertos algoritmos para resolver determinados problemas en función del tamaño de la entrada (n). Calcule los tiempos de ejecución de cada función para cada tamaño de la entrada (primera columna de la Tabla 1). Suponga que las funciones toman $f(n)$ microsegundos (μs) para una entrada de tamaño n . En la Tabla 1 se muestra el tiempo consumido por cada algoritmo para $n = 5$. Puede usar diferentes unidades de tiempo en cada celda (microsegundos, milisegundos, segundos, minutos, horas, días, meses, años y siglos). Si el valor en una celda es muy grande, márkela con una X.

n	$\log_2 n$	$2n + 2$	$10n \log_2 n$	$3n^2 + 2n$	$2^n + 3n^2$	$n!$
5	2.32	12.0	116.0	85	107	120
10						
20						
40						
50						
100						
200						
300						

Table 1: Funciones que modelan los tiempos microsegundos (μs) de ciertos algoritmos

Responda:

- Complete la Tabla 1.
- A partir de los resultados de la tabla obtenga al menos dos conclusiones respecto del rendimiento de los algoritmos modelados por las funciones de la Tabla 1.

Problema # 2 (1.5 puntos) Suponga tres bloques de programa, $B1$, $B2$ y $B3$. El número de comparaciones (peor caso) para cada bloque está definido por las siguientes funciones:

- a) bloque B1: $t1(n) = n^3 + n^2 + 3n$
- b) bloque B2: $t2(n) = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$
- c) bloque B3: $t3(n) = n^2 \log_2 n + 3n$

Para cada uno de los siguientes algoritmos determine su complejidad (número de comparaciones en el peor caso):

- a) El algoritmo A ejecuta secuencialmente los bloques $B1$ y $B3$.
- b) El algoritmo B ejecuta los bloques de la siguiente manera: primero ejecuta $B1$. Luego n veces el bloque $B3$ y finalmente el bloque $B2$.
- c) El algoritmo C ejecuta primero $t2(n)$ veces el bloque $B3$, luego el bloque $B3$ y finalmente el bloque $B1$.

Problema # 3 (1.5 puntos) Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones de recurrencia.

- a) $3 \cdot a(n+1) - 4 \cdot a(n) = 0, \quad n \geq 0, a(1) = 5$
- b) $f(n) = f(n-1) + f(n-2), f(0) = 0, f(1) = 1$
- c) $a(n) = 5 \cdot a(n-1) + 6 \cdot a(n-2), \quad n \geq 2, a(0) = 1, a(1) = 3$
- d) $t(n) = 3 \cdot t(\frac{n}{2}) + 2, \quad t(1) = 1$. Indicación: Suponga n potencia de 2 y sustituya n por 2^k
- e) $t(n) = 4 \cdot t(\frac{n}{2}) + n^2, \quad t(1) = 0$. Indicación: Suponga n potencia de 2 y sustituya n por 2^k

Problema # 4 (2 puntos) Dado dos conjuntos de puntos A y B en R^2 , la distancia de Hausdorff $HausDist(A, B)$ mide la similitud de los conjuntos A y B ; y se define de la siguiente manera:

$$HausDist(A, B) = \max_{a \in A} \{ \min_{b \in B} \{ Dist(a, b) \} \}. \quad (1)$$

Asuma que $Dist(a, b)$ corresponde a la distancia euclídea entre los puntos a y b , es decir si $a(x, y)$ y $b(x, y)$ entonces $Dist(a, b) = \sqrt{(b.x - a.x)^2 + (b.y - a.y)^2}$. Notar que si $A = B$, entonces $HausDist(A, B) = 0$. En general entre mayor sea $HausDist(A, B)$, los conjuntos A y B son más disimiles. La distancia de Hausdorff tiene muchas aplicaciones tales como procesamiento de imágenes o rutas de transportes. Un algoritmo sencillo ($algA$) para calcular $HausDist(A, B)$ se obtiene aplicando directamente la definición dada previamente (Eq. 1). Más concretamente, sea $maxDist = -\infty$; por cada punto $a \in A$ se obtiene el punto $b \in B$ tal que $Dist(a, b)$ es la menor de todas las posibles. Luego, con esta distancia se actualiza la variable $maxDist$.

- a) Implemente el algoritmo $algA$
- b) Obtenga la complejidad del algoritmo $algA$
- c) Diseñe un algoritmo $algB$, que a pesar de tener la misma complejidad que $algA$, en la práctica funcione mucho mejor.
- d) Mediante una serie de experimentos demuestre que en la práctica $algB$ es mejor (se demora menos) que $algA$. Para ello considere conjuntos de puntos de diferentes tamaños (100KB y 5000KB) generados al azar en un espacio predeterminado, por ejemplo en el espacio definido por los puntos (0,0) y (10000,10000). Varie coordinadamente los tamaños de los conjuntos A y B y mida el tiempo de ejecución de ambos algoritmos. Tabule/grafique los resultados y concluya.

1 Condiciones

- a) Máximo tres personas por grupo
- b) Fecha de entrega: 06 de octubre de 2025 hasta 23:59
- c) Forma de entrega: Subir a la plataforma (adecca) del curso:
 - Informe (con al menos las siguientes secciones)
 - (a) Introducción (de que trata la tarea y los problemas que considera)
 - (b) Una sección por cada problema con su solución.
 - Para el problema 4 debe entregar el/los programas fuentes junto a un archivo `leeme.tex` con las instrucciones que permitan compilarlo y ejecutarlo.